高等微积分 1　第 9 周笔记

凹凸性的补充、渐近线与 Taylor 公式
依据艾颖华《高等微积分讲义》§5.3、§5.6
课堂记录：2026 年 11 月 11 日

本讲在主教材中的位置. 主教材为艾颖华《高等微积分讲义》。第 8 周讲完 §5.6.3 的等价说法、导数刻画与 Jensen 不等式，这次课接着讲这一小节余下的例 5.6.18、拐点（定义 5.6.19）与凸函数在开区间上连续（命题 5.6.15），再往下是 §5.3 带 Peano 余项的 Taylor 公式。

主题	讲义	课堂
常见函数的凹凸性	§5.6.3（p. 70）	11 月 11 日
拐点	§5.6.3（p. 70）	11 月 11 日
凸函数的连续性	§5.6.3（p. 70）	11 月 11 日
渐近线	——	11 月 11 日
带 Peano 余项的 Taylor 公式	§5.3（p. 58–60）	11 月 11 日

本讲的主线：凹凸性由 f'' 的符号判定，拐点是两侧凹凸性互换的点，f'' 在这一点连续时一定为零。渐近线是在无穷远处用直线代替曲线，曲线到这条直线的距离趋于零。Taylor 公式把这条直线换成 n 次多项式，余项比 n 次项高阶。

最后一节. 第 4 节收板书上多出来的内容：严格下凸与幂平均的单调性（补第 5 周的陈述）。

1　凹凸性的补充

凹凸性的定义、三种等价说法、导数与二阶导数的刻画、Jensen 不等式都在第 8 周笔记的 §5 里；§5.6.3 余下的是例 5.6.18 的几个函数、拐点与凸函数在开区间上的连续性。

1.1　几个常见函数的凹凸性

例题 1.1 (几个常见函数的凹凸性；讲义例 5.6.18，p. 70)**.** 判断下列函数的凹凸性：

(1) $\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上；
(2) $x\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上；
(3) x^α 在 $(0,+\infty)$ 上，α 为实数；
(4) $\sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上。

证明. $(\ln x)''=-x^{-2}<0$，故 $\ln x$ 上凸；$(x\ln x)''=\frac{1}{x}>0$，故 $x\ln x$ 下凸。$(x^\alpha)''=\alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2}$ 的符号由 $\alpha(\alpha-1)$ 决定：$\alpha>1$ 或 $\alpha<0$ 时为正，$0<\alpha<1$ 时为负，故前两种情形下 x^α 下凸、后一种情形上凸；$\alpha=0$ 与 $\alpha=1$ 时 x^α 是一次函数，既下凸又上凸。$(\sin x)''=-\sin x$ 在 $(2k\pi+\pi,2k\pi+2\pi)$ 上为正、在 $(2k\pi,2k\pi+\pi)$ 上为负，故 $\sin x$ 在这两族区间上分别下凸、上凸。 □

思路：凹凸性只看 f'' 的符号，把二阶导数算出来定号即可；x^α 的符号随 α 变，按 $\alpha(\alpha-1)$ 的正负分三段，$\sin x$ 则按 $-\sin x$ 的零点分段。

1.2 拐点

定义 1.1 (拐点；讲义定义 5.6.19，p. 70)**.** 称 x_0 是 f 的拐点，若 f 在 x_0 的一侧是上凸的、在另一侧是下凸的。

由第 8 周笔记定理 5.3，$f''\ge 0$ 的区间上下凸、$f''\le 0$ 的区间上上凸，所以 f'' 在 x_0 两侧异号时，x_0 是 f 的拐点；若 f'' 在 x_0 两侧的邻域里同号，则两侧凹凸性相同，x_0 不是拐点。

命题 1.1 (拐点处二阶导数为零)**.** 设 f 在 x_0 的邻域内二阶可导，且 x_0 是 f 的拐点，则 $f''(x_0)=0$。

证明. 不妨设 f 在 $(x_0-\delta,x_0)$ 上上凸、在 $(x_0,x_0+\delta)$ 上下凸。由第 8 周笔记定理 5.2，f' 在 $(x_0-\delta,x_0)$ 上不增、在 $(x_0,x_0+\delta)$ 上不减。$f''(x_0)$ 存在，故 f' 在 x_0 处连续，于是 x_0 两侧都有 $f'(x)\ge f'(x_0)$。差商 $\frac{f'(x_0+h)-f'(x_0)}{h}$ 在 $h>0$ 时非负、在 $h<0$ 时非正，令 $h\to 0$ 得 $f''(x_0)\ge 0$ 与 $f''(x_0)\le 0$，故 $f''(x_0)=0$。 □

只解 $f''(x)=0$ 不够。x^4 在 0 处 $f''(0)=0$，但 f'' 在 0 两侧都为正，0 不是拐点；$x^{1/3}$ 在 0 处 f'' 不存在，0 却是拐点。找拐点要解 $f''(x)=0$，再逐个检查两侧 f'' 是否变号，f'' 不存在的点也要查。

例题 1.2 ($\cos x$ 的凹凸区间与拐点；讲义例 5.6.18，p. 70)**.** $\cos x$ 在 $(-\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{\pi}{2}+2k\pi)$ 上上凸、在 $(\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{3\pi}{2}+2k\pi)$ 上下凸，拐点为 $x=\frac{\pi}{2}+k\pi$。

证明. $(\cos x)''=-\cos x$ 在 $(-\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{\pi}{2}+2k\pi)$ 上为负、在 $(\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{3\pi}{2}+2k\pi)$ 上为正，故 $\cos x$ 先上凸后下凸，分界点 $x=\frac{\pi}{2}+k\pi$ 两侧 f'' 变号。 □

由例题 1.1，$\sin x$ 在 $(2k\pi+\pi,2k\pi+2\pi)$ 上下凸、在 $(2k\pi,2k\pi+\pi)$ 上上凸，故拐点为 $x=k\pi$（图 1）。

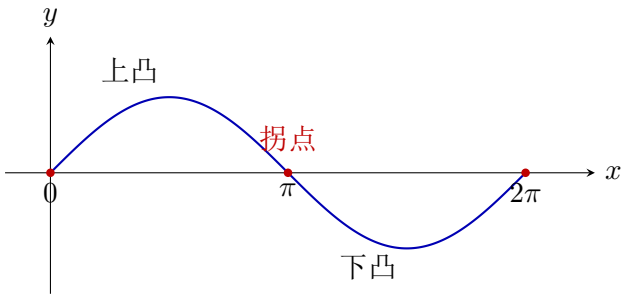


图 1. $\sin x$：拱起的一段上凸，凹下的一段下凸，交界处是拐点。

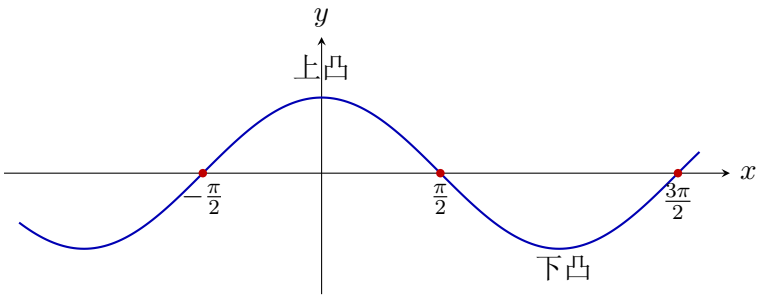


图 2. $\cos x$：拐点在 $\frac{\pi}{2}+k\pi$。

1.3 开区间上的凸函数必连续

命题 1.2 (凸函数在开区间上连续；讲义命题 5.6.15，p. 70)**.** 设 f 在开区间 $I=(a,b)$ 上下凸，则 f 在 I 上每一点处连续。

证明. 取 $x_0\in I$。I 是开区间，可在 x_0 两侧各取一点 $x_{-1}<x_0<x_1$，且 $x_{-1},x_1\in I$。

对 x_{-1},x_0,x $(x\in(x_0,x_1))$ 用斜率不等式：

$$\frac{f(x_0)-f(x_{-1})}{x_0-x_{-1}}\le\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0};$$

对 x_0,x,x_1 用斜率不等式：

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\le\frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0}.$$

记左端为 A、右端为 B，则

$$A\le\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\le B,\qquad |f(x)-f(x_0)|\le\max\{|A|,|B|\}\,|x-x_0|.$$

x 在 x_0 左侧时把 x_{-1}、x_1 对调，同样得此式。于是 f 在 x_0 附近满足 Lipschitz 条件，令 $x\to x_0$ 即得连续性。 □

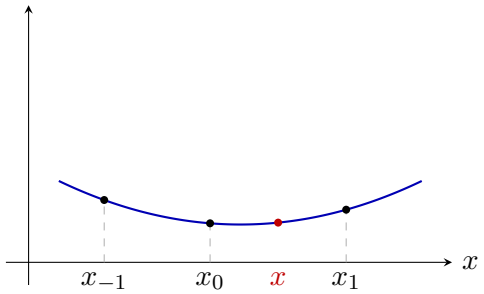


图 3. 三点取斜率，把 $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 夹在两个固定数之间。

注 1.1 (端点处的不连续)**.** 区间不是开的时候结论会失效。令 $f(x)=x$ $(0<x<1)$、$f(0)=1$：线性段上的加权不等式取等；取 $x_1=0$、$x_2\in(0,1)$ 与 $\alpha_1+\alpha_2=1$ $(\alpha_1,\alpha_2\ge0)$，则

$$\alpha_1 f(0)+\alpha_2 f(x_2)=\alpha_1+\alpha_2x_2\ge\alpha_2x_2=f\big(\alpha_1\cdot0+\alpha_2x_2\big),$$

故 f 在 $[0,1]$ 上仍下凸。而 $f(0)=1$ 与右极限 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=0$ 不相等，f 在 0 处不连续。

2 渐近线

渐近线用一条直线描述函数图像某一支在无穷远处的形状：曲线上的点沿这一支趋于无穷远时，到这条直线的距离趋于零。所谓趋于无穷远，指点到原点的距离趋于无穷，它可以由 $x \to +\infty$、$x \to -\infty$ 引起，也可以由 $x \to a$ 而 $|f(x)| \to +\infty$ 引起。

定义 2.1 (竖直渐近线). 设 f 在 a 的某个单侧空心邻域内有定义。若

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x\to a^+} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x\to a^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x\to a^-} f(x) = -\infty$$

中至少有一个成立，则称直线 $x = a$ 是 f 的图像的一条竖直渐近线。

只要一侧成立即可，不要求两侧都冲向无穷，也不要求两侧同号；$f(a)$ 是否有定义与此无关。这时 $(x, f(x))$ 到直线 $x = a$ 的距离 $|x - a| \to 0$，而它到原点的距离趋于无穷。

定义 2.2 (水平渐近线与斜渐近线). 设 f 在某个区间 $(A, +\infty)$ 上有定义。若存在实数 m, b 使

$$\lim_{x\to+\infty} \big(f(x) - (mx + b)\big) = 0,$$

则称直线 $y = mx + b$ 是 f 的图像在 $x \to +\infty$ 时的渐近线：$m = 0$ 时称为水平渐近线，$m \neq 0$ 时称为斜渐近线。$x \to -\infty$ 时的定义类似，把 $(A, +\infty)$ 换成 $(-\infty, A)$ 即可。

这与几何意义一致：点 $(x, f(x))$ 到 $y = mx + b$ 的距离是 $|f(x) - mx - b|/\sqrt{1 + m^2}$，所以非竖直渐近线的实质是加法意义下的近似 $f(x) = mx + b + o(1)$。$x \to +\infty$ 与 $x \to -\infty$ 要分别考察，同一函数在两个方向上可以有不同的渐近线，也可能只在一个方向上存在。例如 $\sqrt{x^2 + 1}$ 在 $x \to +\infty$ 时的渐近线是 $y = x$，在 $x \to -\infty$ 时是 $y = -x$。

命题 2.1 (非竖直渐近线的判定). 在指定方向 $x \to +\infty$ 或 $x \to -\infty$ 上，直线 $y = mx + b$ 是 f 的图像的渐近线，当且仅当

$$m = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x}, \qquad b = \lim_{x\to+\infty} \big(f(x) - mx\big)$$

（$x \to -\infty$ 时把下标换掉）依次存在且为有限实数。每个方向上非竖直渐近线至多一条。

证明. 若 $f(x) = mx + b + r(x)$ 且 $r(x) \to 0$，则 $\frac{f(x)}{x} = m + \frac{b}{x} + \frac{r(x)}{x} \to m$，而 $f(x) - mx = b + r(x) \to b$。反之，第二个极限存在时 $f(x) - (mx + b) \to 0$，距离随之趋于零。这两个极限依次唯一确定 m 与 b，故每个方向上的非竖直渐近线至多一条。 □

求出 m 只是第一步，不能据此断言渐近线存在：$f(x) = x + \ln x$ 在 $x \to +\infty$ 时 $\frac{f(x)}{x} \to 1$，但 $f(x) - x = \ln x \to +\infty$；$f(x) = x + \sin x$ 的斜率候选值也是 1，而 $f(x) - x = \sin x$ 没有极限。类似地，$f(x) \sim mx$ 也不够：$x + \sqrt{x} \sim x$，但 $x + \sqrt{x} - x = \sqrt{x} \to +\infty$。

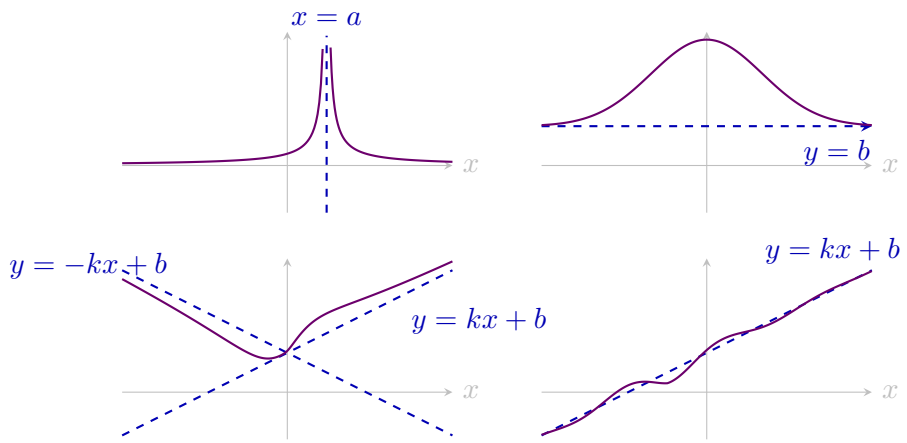


图 4. 上排：竖直渐近线，两侧函数值都冲向无穷；水平渐近线，曲线从上方贴住 $y = b$。下排：两条斜渐近线，右支从直线上方、左支从直线下方贴近；只有一条斜渐近线时，曲线也可以在两侧来回穿过。

例题 2.1 ($\sqrt{x^2-2x}$ 的渐近线). 求 $f(x) = \sqrt{x^2-2x}$ 在 $x \to \pm\infty$ 时的渐近线。

解. 定义域为 $x \le 0$ 或 $x \ge 2$。两侧分别算 k 与 b。

(1) $x \to +\infty$：$f(x) \to +\infty$，

$$k = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \sqrt{1-\frac{2}{x}} = 1, \qquad b = \lim_{x\to+\infty} \big(f(x)-x\big) = \lim_{x\to+\infty} \frac{-2x}{\sqrt{x^2-2x}+x} = -1,$$

渐近线为 $y = x - 1$。

(2) $x \to -\infty$：同样 $f(x) \to +\infty$，没有水平渐近线；由 $\sqrt{x^2} = -x$ $(x < 0)$，

$$k = \lim_{x\to-\infty} \frac{f(x)}{x} = -1, \qquad b = \lim_{x\to-\infty} \big(f(x)+x\big) = \lim_{x\to-\infty} \frac{-2x}{\sqrt{x^2-2x}-x} = 1,$$

渐近线为 $y = -x + 1$。 □

思路： 斜渐近线的斜率就是 $f(x)/x$ 在无穷远处的极限，截距再用 $f(x) - kx$ 求。$x \to -\infty$ 时 $\sqrt{x^2} = -x$，开方要带符号，两侧的 k 因此相反。

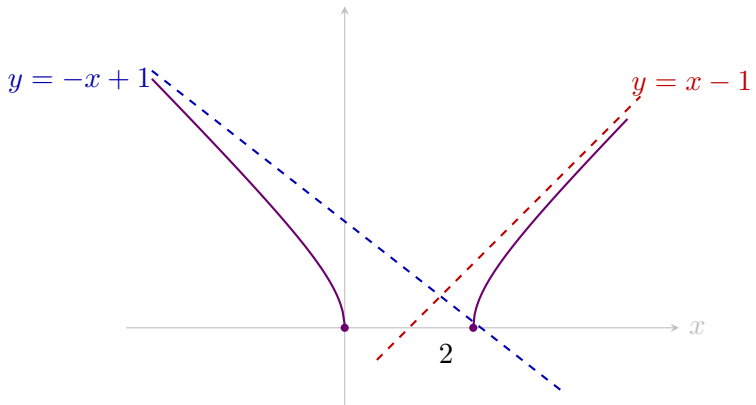


图 5. 两支各有一条斜渐近线：$x \to +\infty$ 用 $y = x - 1$，$x \to -\infty$ 用 $y = -x + 1$。

注 2.1 (局部无界不等于竖直渐近线). $x^{1/3}$ 在 0 处有竖直切线，但它趋于 0，所以 $x = 0$ 不是竖直渐近线。$g(x) = \dfrac{\sin(1/x)}{x}$ 在 0 的任意右邻域内无界：沿 $y_n = 1/(2n\pi + \pi/2)$ 有 $g(y_n) = 2n\pi + \pi/2 \to +\infty$，但沿 $x_n = 1/(n\pi)$ 有 $g(x_n) = 0$，右极限既不是 $+\infty$ 也不是 $-\infty$，$x = 0$ 同样不是竖直渐近线。

3 带 *Peano* 余项的 *Taylor* 公式

3.1 多项式近似的唯一性

可微即 f 在 x_0 附近可以用一次函数逼近：$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+o(x-x_0)$。换成 n 次多项式，要找系数 $c_0,\dots,c_n$ 使

$$f(x)=c_0+c_1(x-x_0)+\cdots+c_n(x-x_0)^n+o\big((x-x_0)^n\big)\qquad(x\to x_0).$$

命题 3.1 (多项式逼近的唯一性；讲义命题 5.3.3，p. 59)**.** 若存在多项式 $P(x)=c_0+c_1(x-x_0)+\cdots+c_n(x-x_0)^n$ 使上式成立，则系数由

$$c_0=\lim_{x\to x_0}f(x),\qquad c_k=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-\sum_{i=0}^{k-1}c_i(x-x_0)^i}{(x-x_0)^k}\quad(1\le k\le n)$$

唯一确定。

证明. 两边令 $x\to x_0$，$o((x-x_0)^n)\to 0$，故 $c_0=\lim f(x)$。确定 $c_0,\dots,c_{k-1}$ 后，两边减去 $\sum_{i<k}c_i(x-x_0)^i$ 再除以 $(x-x_0)^k$：左边等于 c_k 加一个趋于零的余项，故 c_k 等于那个极限。逐步做下去，每个系数都被唯一确定。 □

推论 3.2 (系数由导数给出；讲义推论 5.3.4，p. 59)**.** 若 f 在 x_0 处有 n 阶导数，则 $c_k=\frac{1}{k!}f^{(k)}(x_0)$。

证明. 对 k 归纳。$k=0$ 时 $c_0=\lim f(x)=f(x_0)$。设 $c_i=\frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}$ 对 $i<k$ 成立，则

$$c_k=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-\sum_{i=0}^{k-1}\frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}(x-x_0)^i}{(x-x_0)^k},$$

这是 $\frac{0}{0}$ 型。连续用 $k-1$ 次洛必达法则：

$$c_k=\lim_{x\to x_0}\frac{f^{(k-1)}(x)-f^{(k-1)}(x_0)}{k!\,(x-x_0)}=\frac{1}{k!}f^{(k)}(x_0),$$

末步是导数的定义。 □

唯一候选项是 $f(x_0)+\sum_{i=1}^{n}\frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}(x-x_0)^i$。它确实给出 f 的 n 阶近似，这就是下面的定理。

3.2 带 *Peano* 余项的公式

定理 3.3 (带 Peano 余项的 Taylor 公式；讲义定理 5.3.5，p. 59–60)**.** 设 f 在 x_0 处有 n 阶导数，则

$$f(x)=f(x_0)+\sum_{i=1}^{n}\frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}(x-x_0)^i+o\big((x-x_0)^n\big)\qquad(x\to x_0).$$

证明. 要证

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-\Big(f(x_0)+\sum_{i=1}^{n}\frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}(x-x_0)^i\Big)}{(x-x_0)^n}=0.$$

这是 $\frac{0}{0}$ 型。用一次洛必达法则得

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)-\sum_{i=1}^{n}\frac{f^{(i)}(x_0)}{(i-1)!}(x-x_0)^{i-1}}{n\,(x-x_0)^{n-1}}.$$

继续用，第 $n-1$ 次之后分母变成 $n!\,(x-x_0)$，分子只剩

$$f^{(n-1)}(x)-f^{(n-1)}(x_0)-f^{(n)}(x_0)(x-x_0),$$

于是原极限等于

$$\frac{1}{n!}\lim_{x\to x_0}\left(\frac{f^{(n-1)}(x)-f^{(n-1)}(x_0)}{x-x_0}-f^{(n)}(x_0)\right)=\frac{1}{n!}\big(f^{(n)}(x_0)-f^{(n)}(x_0)\big)=0,$$

末步用 n 阶导数的定义。 □

公式只用 $(n-1)$ 次洛必达法则与 $f^{(n)}(x_0)$ 的定义；对 f 的要求只是 x_0 这一点的 n 阶导数存在。

例题 3.1 (Maclaurin 公式；讲义例 5.3.6，p. 60)**.** 取 $x_0=0$，得

$$f(x)=f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^n)\qquad(x\to 0),$$

称为 Maclaurin 公式。

4 课堂补充：板书上多出来的内容

4.1 11 月 11 日：严格下凸

定义 4.1 (严格下凸)**.** 称 f 在区间 I 上严格下凸，若对 $x_1\neq x_2\in I$ 与满足 $\alpha_1+\alpha_2=1$ 的正数 α_1,α_2，都有

$$f(\alpha_1x_1+\alpha_2x_2)<\alpha_1f(x_1)+\alpha_2f(x_2).$$

注 4.1 (严格下凸的判据)**.** 设 f 在 I 上可导，则 f 严格下凸当且仅当 f' 在 I 上严格递增；证明与第 8 周笔记定理 5.2 相同，只把斜率不等式换成严格不等号。$f''>0$ 只是充分条件，不是必要条件：$f(x)=x^4$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格下凸，而 $f''(0)=0$。

4.2 11 月 11 日：幂平均的单调性

第 5 周只陈述了幂平均的单调性（第 5 周笔记定理 6.2），没有给出证明，这里补出。

命题 4.1 (幂平均的单调性；第 5 周笔记定理 6.2)**.** 设 $a_1,\dots,a_n>0$，

$$M(x)=\left(\frac{a_1^x+\cdots+a_n^x}{n}\right)^{1/x}\qquad(x\neq 0),$$

则 $M(x)$ 关于 x 递增。

证明. 把 M 写成指数形式再求导，记 $S=\dfrac{a_1^x+\cdots+a_n^x}{n}$：

$$M(x)=\exp\left(\frac{\ln S}{x}\right),\qquad M'(x)=M(x)\cdot\frac{\frac{xS'}{S}-\ln S}{x^2}.$$

$M>0$、$x^2>0$，所以 M 递增等价于 $\dfrac{xS'}{S}\geq\ln S$。代入 $xS'=\dfrac{x}{n}\sum a_i^x\ln a_i$ 与 $S=\dfrac{1}{n}\sum a_i^x$，两边乘 n 再乘 $\sum a_i^x$，等价于

$$\sum_{i=1}^{n}xa_i^x\ln a_i\geq\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^x\right)\ln S.$$

把右端写成 $\sum a_i^x\ln S$ 移到左边，记 $b_i=\dfrac{a_i^x}{S}$，则 $b_i>0$、$\sum b_i=n$，且 $\ln a_i^x-\ln S=\ln b_i$，上式成为

$$S\sum_{i=1}^{n}b_i\ln b_i\geq 0.$$

$S>0$，只需证 $\sum b_i\ln b_i\geq 0$。

令 $f(t)=t\ln t$ $(t>0)$。$f'(t)=\ln t+1$、$f''(t)=\frac{1}{t}>0$，故 f 在 $(0,+\infty)$ 上下凸。对 $b_1,\ldots,b_n$ 用 Jensen 不等式（第 8 周笔记定理 5.4）：

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}f(b_i)\geq f\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}b_i\right)=f(1)=0,$$

即 $\sum b_i\ln b_i\geq 0$。取等当且仅当 $b_1=\cdots=b_n$，即 $a_1^x=\cdots=a_n^x$。 □

思路：取对数把幂变成乘积，$M=\exp(\frac{\ln S}{x})$，求导后 M' 的符号只由 $\frac{xS'}{S}-\ln S$ 决定。两边乘 S、把 S 除进和式并令 $b_i=\frac{a_i^x}{S}$，这条不等式就是 $\sum b_i\ln b_i\geq 0$，而 b_i 的平均恰为 1，正是 $t\ln t$ 的下凸性与 Jensen 不等式处理的形式。

b_i 只依赖 a_i 与 x，对 x 的正负没有要求。$x\to 0$ 时 $M(x)$ 趋于几何平均（第 5 周笔记命题 6.3）。

5 本讲自测清单

学完第 9 周，应能在不看笔记的情况下完成下列各条：

1. 判断 $\ln x$、$x\ln x$ 与 x^α 的凹凸性，说明 α 按什么分段；
2. 写出拐点的定义，说明为什么二阶可导的拐点处 $f''=0$，并各举一个 $f''=0$ 但不是拐点、以及 f'' 不存在却是拐点的例子；
3. 写出 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的凹凸区间与拐点；
4. 证明开区间上的下凸函数必连续，说清斜率不等式把差商夹住的那一步；
5. 举出端点处不连续却仍然下凸的例子，说明开区间这个条件为什么不能去掉；
6. 写出竖直、水平、斜三种渐近线的定义，说明非竖直渐近线的斜率与截距怎样判定、为什么求出斜率还不够；
7. 由距离公式推出 $k=\lim\frac{f(x)}{x}$ 与 $b=\lim(f(x)-kx)$，并求 $\sqrt{x^2-2x}$ 在两侧的渐近线；
8. 证明多项式逼近的唯一性，并由它推出 $c_k=\frac{1}{k!}f^{(k)}(x_0)$；
9. 证明带 Peano 余项的 Taylor 公式，说清 $(n-1)$ 次洛必达与 n 阶导数定义各用在哪一步；

10. 写出严格下凸的定义与判据，说明 $f''>0$ 为什么只是充分条件；
11. 写出幂平均单调性的求导计算，说明只需证 $\sum b_i \ln b_i \geq 0$ 以及 b_i 的来历；
12. 证明 $t\ln t$ 在 $(0,+\infty)$ 上下凸，并用 Jensen 不等式补完幂平均的证明。